MANILLA · Dāvanu Iesaiņošanas Sistēma

Iekšējā POS darba termināļa apskats un ieviešanas soļi

manilla-system.onrender.com

Maksims Gnedovs

1. Ievads un sistēmas koncepts

Labdien, Linda! Balstoties uz Jūsu uzdevumu, esmu radījis specializētu **iekšējās darba vides sistēmu veikala komandai** (kases POS terminālim un meistara iesaiņošanas darba galdam).

> **100% funkcionējoša sistēma un demonstrācijas dati:**
> Šī nav dizaina skice vai statisks makets, bet **pilnībā uzprogrammēta, mākoņā palaista reāllaika sistēma ar PostgreSQL datubāzi**. Viss, kas šeit aprakstīts, ir reāli darboties spējīgs un izmeģināms dzīvē: no pasūtījuma noformēšanas un materiālu apreķina līdz skārienjutīgajam parakstam, statusu maiņai un QR birkām.
> Lai demonstrācija būtu maksimāli uzskatāma un atspoguļotu veikala ikdienu, **datubāze ir iepriekš piepildīta ar reālistiskiem testa datiem** (faktiskajām filiālēm Terbatas iela un Galerija Centrs, reāliem materiāliem, klientu mantām un termiņiem). Droši spiediet visas pogas, mainiet statusus un pārbaudiet jebkuru funkciju!

> **Planšetes rotācijas princips apkalpošanā ("Pagriezt klientam"):**
> Sistēma radīta planšetei pie kases letes un meistara galda ar mērķi nodrošināt maksimālu ātrumu, materiālu kontroli un juridisko mieru:
> - **Materiālu izvēle:** Klients ekrāna vizuāli redz papīru, lenšu un dekoru paraugus ar cenām, kas palīdz pieņemt lēmumu.
> - **Klienta paraksts (4. solis):** Planšete tiek pagriezta pret klientu, kurš pārskata kopsavilkumu un parakstās uz skārienekrāna.

2. Kas jau ir pilnībā izstrādāts un pieejams pārbaudei

Katra zemāk minēta funkcija jau ir reāli uzbūvēta un darbojas tiešsaistē — varat personīgi atvērt un pārliecināties:

2.1. Jauna pasūtījuma reģistrācijas vednis (4 soļos)

- **Automātiska numerācija:** Katram pasūtījumam tiek piešķirts unikāls kods (piem., `#MNL-1051`).
- **Filiāle un meistars:** Izvēle starp Terbatas ielu 55 un T/C Galerija Centrs, piesaistot atbildīgo meistaru.
- **Klienta kontakti:** Vārds, uzvārds, tālruņa numurs (+371 formāta SMS saņemšanai) un e-pasts.
- **1-klikšķa termiņu izvēle:** Balstoties uz reālo Manilla darba ritmu: *Ekspress (10–15 min)* kamēr klients dzer kafiju; *Standarts (30–40 min)*; *Šodien vakars*; vai *Rīt/konkrēts laiks*.

2.2. Klienta mantu uzskaite un fotofiksācija (Pre-wrapping)

- **Kameras integrācija:** Planšetē iespējams nofotografēt nododamo priekšmetu pirms ietīšanas (ar tulītēju priekšskatījumu).
- **Bojājumu atzīme (Juridiskā aizsardzība):** Ja nodotajam priekšmetam (piemēram, antīkam porcelānam, pulkstenim vai vāzei) jau ir skrāpējums vai defekts, darbinieks to piefiksē. Kartītē parādās dzeltena brīdinājuma birka `Bojājumu atzīme`. Ja bojājumu nav, lauks paliek tīrs un sistēma fiksē teicamu stāvokli.
- **Preces izcelsme:** Pārslēdzējs: *Manilla prece* vai *Ārpus Manilla personīgā manta*.
- **Multi-dāvanas:** Viena pasūtījuma var pievienot vairākas dāvanas, norādot, kuras iesaiņojamas kopā un kuras atsevišķi.

2.3. Materiālu piemeklēšana un inteliģentais cenu kalkulators

- **Japandi katalogs:** Dāvanu papīrs (Chiyogami, Botānika, Krafts, Terakota), zīda un samta lentes, kastes, zīdpapīrs un dekori (vaska zīmogi, zariņi).
- **Mērvienību apreķins:** Papīrs un kastes — pa loksnēm/gabaliem; lentes — metros ar soli pa 0.1 m vai 0.5 m.
- **Svītrkodi un artikuli:** Ātra meklešana pēc koda (`MNL-PAP-01`) vai svītrkoda skenešana.
- **Cenas struktūra:** Darba maksa (€ 2.50 / € 3.50) tiek stingri nodalīta no izmantotajiem materiāliem.
- **Cenas veids:** Saskaņota gala cena VAI provizorisks budžeta limits (piem., "Līdz € 25.00").

2.4. Klienta paraksts uz skārienekrāna (HTML5 Canvas)

- Planšete tiek pagriezta pret klientu, kurš redz caurspīdīgu kopsavilkumu bez iekšējām piezīmēm.
- Klients ar pirkstu vai irbuli parakstās uz ekrāna. Paraksts tiek fiksēts kā PNG attēls un saglabāts audita vēsture kopā ar precīzu laika zīmogu.
- Kases čeka numura piesaiste (`Čeks #89388`) nodokļu un grāmatvedības kontrolei.

2.5. Meistara Kanban darba galds un saraksta skats

- **4 pamatstatusi:** `Pieņemts` → `Iesaiņošanā` → `Gatavs saņemšanai` → `Izsniegts`.
- **Termiņu rinda un kontrole:** Pasūtījumi sakārtoti pēc izpildes laika, bez viltus kavešanās trauksmēm.
- **Multi-dāvanu neatkarīgs progress (Per-gift tracking):** Ja pasūtījumā ir vairākas dāvanas, meistars darba procesā var atzīmēt katru iesaiņoto dāvanu atsevišķi (`1 no 2 iesaiņota`). Viss pasūtījums kļūst gatavs tikai tad, kad pabeigtas visas vienības.
- **Meistara materiālu lapa:** Meistaram pieejama skaidra lapa ar nepieciešamajiem metriem, loksnēm, artikuliem un atlikumiem plauktā.

2.6. Automātiskais SMS paziņojums klientam

- Mainot statusu uz "Gatavs saņemšanai", automātiski nostrādā SMS izsūtīšanas trigeris ar kanonisko Manilla tekstu: *«Labdien! Jūsu MANILLA dāvanu iesaiņojums (#MNL-XXXX) ir gatavs saņemšanai veikalā [Filiāle, Adrese]. Gaidīsim Jūs!»*
- Iebūvēta stingra aizsardzība pret nejaušiem dublikātiem un kļūdu reģistrs.

2.7. Drukājamās 50×80 mm birkas ar skenējamu QR kodu

- Optimizēts uzlīmju termoprinterim (drukājas tikai pati birka 50×80 mm formātā).
- Multi-dāvanu numerācija: **"Dāvana 1 no 2"**, **"Dāvana 2 no 2"**.
- SVG QR kods aizved uz publisko elektronisko pieņemšanas aktu ar klienta parakstu (`/contract/[id]`).

2.8. Darbinieku autorizācija ar 4-ciparu PIN kodu

- Āfrā meistara maiņa planšetē: Linda (`1111`), Ieva (`2222`), Marta (`3333`). Katra statusa maiņa tiek fiksēta audita ar konkrētā darbinieka vārdu.

3. Kas vēl jārealizē pilnai ieviešanai

Zemāk ir apkopotas lietas, kuras nepieciešams realizēt, lai sistēmu no izstrādāta prototipa pilnībā ieviestu ikdienas veikala apritē:

1. Fiziskās kases aparatūras savietojamība (Perifērija) — Viegli realizējams

Uzdevums: Pārbaudīt un pieslēgt veikalā esošo rokas svītrkodu skeneri (USB/Bluetooth) un uzlīmju printeri pie planšetes.
Statuss: Standarta rokas skeneri darbojas tastatūras emulācijas režīmā (*Keyboard Wedge*) — sistēma jau tagad spēj uztvert skenera signālu bez papildu programmatūras izstrādes.

2. Reālā SMS vārteja (LMT / Twilio API) — Viegli realizējams

Uzdevums: Pieslēgt LMT biznesa SMS pakalpojumu vai Twilio ar oficiālo sūtītāja vārdu `MANILLA`.
Statuss: Sistēmā jau ir izveidota datubāzes tabula `SmsLog`, kanoniskā teksta ģenerators un dublikātu filtrs. Atliek tikai funkcija ievadīt API piekļuves atslēgas.

3. Paplašināts vadītāja Administrators (Admin Panel) — Papildu modulis

Uzdevums: Iespēja vadītājai (Lindai) tieši no saskarnes pievienot jaunus materiālus, mainīt cenas un ievadīt piegādātos atlikumus bez programmētāja palīdzības, kā arī pārvaldīt darbinieku kontus.
Statuss: Standarta vadības panelis, kas balstās uz jau gatavajiem datubāzes modeļiem un loģiku.

4. Noliktavas un kases aparāta (ERP/POS) integrācija — Ārēja integrācija

Uzdevums: Automātiska materiālu norakstīšana no esošās veikala uzskaites sistēmas (kad dāvana pabeigta, no noliktavas "pazūd" izlietotie lentes metri un papīrs) un kases čeku automātiska saņemšana.
Statuss: Realizācija ir atkarīga no tā, kādu kases/noliktavas programmu Manilla šobrīd izmanto (piem., Erply, Directo, 1C vai Shopify POS) un kādas API iespējas tā nodrošina.

4. Kā personīgi izmēģināt sistēmu darbībā

Sistēma ir palaista mākonī, pieslēgta reaļai datubāzei un 100% gatava brīvam "testa braucienam": **https://manilla-system.onrender.com**

- **Āfrā 1-klikšķa autorizācija:** Ekrāna apakšā vienkārši uzklikšķiniet uz *Linda Lukstiņa* (vai PIN: `1111`).
- **Pārlūkot Kanban dēli:** Apskatīt sagatavotos demonstrācijas pasūtījumus, izmēģināt filtru birkas un statusu maiņu.
- **Per-gift progress:** Pasūtījumā ar vairākām dāvanām atzīmēt katru iesaiņoto dāvanu atsevišķi.
- **Pārbaudīt birku un QR kodu:** Uzklikšķināt uz QR ikonas pasūtījumā un noskenēt to ar telefona kameru, lai atvērtu elektronisko pieņemšanas aktu.
- **Izveidot jaunu pasūtījumu:** Poga `+ Jauns pasūtījums` ar visiem 4 soļiem, materiālu pievienošanu un reaļu parakstu uz skārienekrāna.

Maksims Gnedovs · maxeus26@gmail.com · +371 23 770 550